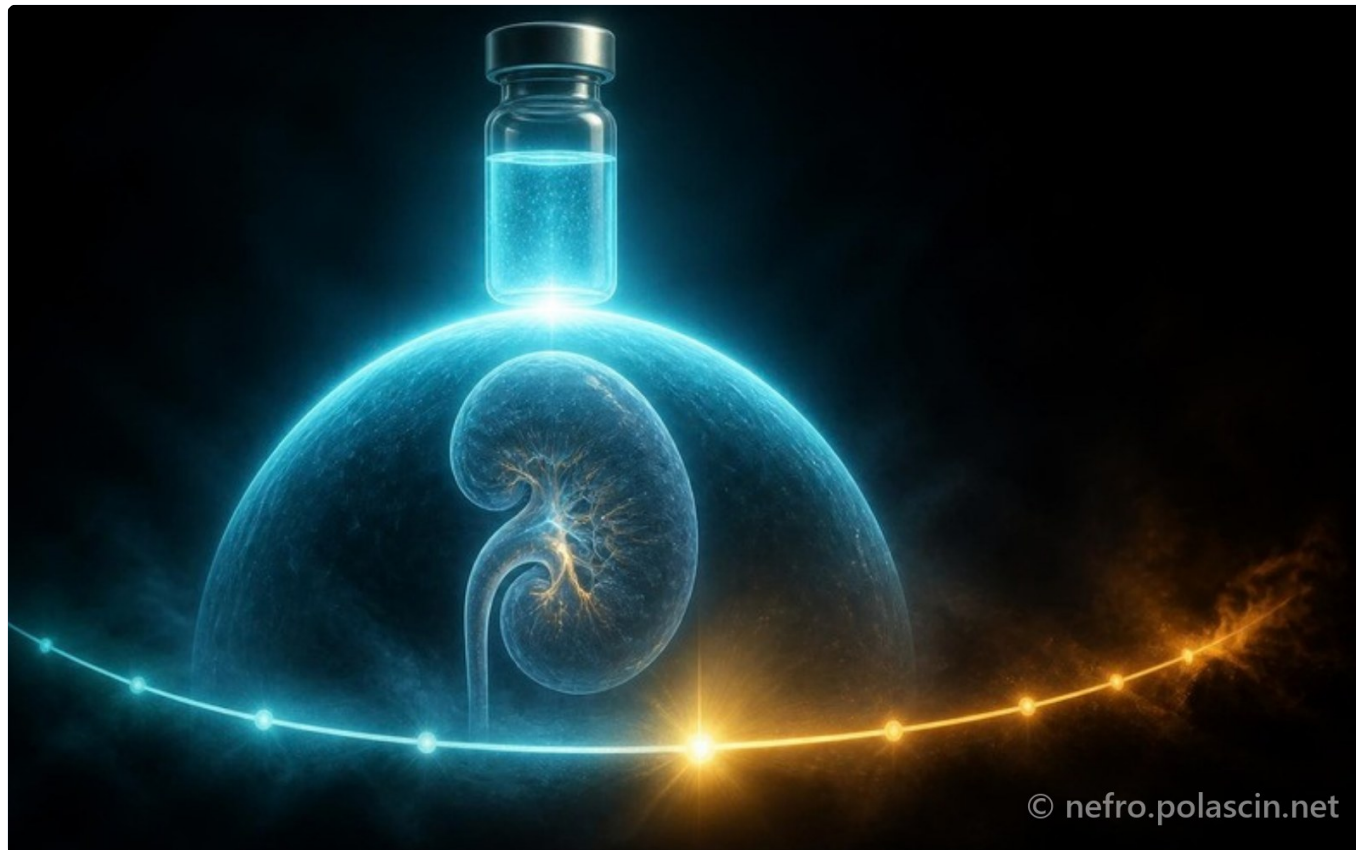


Očkovanie pri chronickom ochorení obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Ochrana je najsilnejšia, keď sa očkuje včas — po transplantácii je odpoveď imunitného systému slabšia.

Pacienti s chronickým ochorením obličiek a najmä po transplantácii obličky majú vyššie riziko závažných infekcií. Dôvodom je kombinácia zhoršenej imunitnej odpovede pri CKD a imunosupresie po transplantácii, plus časté zdravotnícke kontakty (dialýza, ambulantné sledovanie). Očkovanie preto patrí medzi základné preventívne kroky.

Nižšie sumarizujem odporúčania uvedené v prehľade „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation“ so zameraním na indikácie, načasovanie a typ vakcíny.

Kľúčové princípy pri CKD a po transplantácii

V prehľade sa opakovane zdôrazňuje, že:

- očkovanie sa má realizovať podľa rizika (CKD štádium, vek, dialýza, typ imunitnej supresie),
- po transplantácii treba načasovať očkovanie tak, aby pacient dostal vakcínu vo vhodnom intervale po zákroku,
- pri transplantovaných pacientoch treba brať do úvahy špecifiká imunitnej odpovede a typ vakcíny (napr. pri chrípke sa uvádza zákaz živých vakcín).

Prehľad vakcín podľa infekcie

Influenza (chrípka)

- **Indikácia pre CKD aj transplant:** pre všetkých pacientov **každoročne**.

- **Po transplantácii:** začať **4 týždne po transplantácii**, pričom sa uvádza „*no live vaccine*“ (t. j. nepoužívať živé vakcíny).
- **Veková prax v texte pre transplant:**
 - **vek < 60 rokov:** štandardná jednorazová očkovacia schéma,
 - **vek ≥ 60 rokov:** *high-dose* (jednorazová schéma).

Pneumokok (Pneumococcus)

- **Indikácia pre CKD:** všetci pacienti **vo veku ≥ 19 rokov**.
- **Po transplantácii:** začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **Schéma podľa predchádzajúceho očkovania (podľa textu):**
 - ak pacient **ešte nebol očkovaný: 1× PCV**,
 - ak pacient **už dostal PPSV23: 1× PCV booster > 1 rok po PPSV23**.

RSV (respiračný syncytiálny vírus)

- **CKD:** všetci vo veku **≥ 75 rokov**, pri ktorých ide o **CKD 3+**.
- **Dialýza:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**.
- **Po transplantácii:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**, začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **V texte uvedené:** jedna dávka a bez preferencie typu vakcíny.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

- **CKD:** pre všetkých pacientov **každoročné revakcinácie**.
- **Po transplantácii:** rovnako **každoročná revakcinácia**, pri úvahe sa spomína **interval 6 mesiacov**.
- **Typ: jednodávková mRNA vakcína s aktuálnym variantom vírusu** (*most recent virus variant*).

Hepatitída B

- **CKD:** všetci pacienti so **CKD 3b-5**.
- **Po transplantácii:** v prehľade sa pri špecifikách uvádza „*No specific recommendation*“.
- **Schéma pri CKD (a z kontextu aj princíp prípravy):**
 - **3 až 4 injekcie** buď bežnej, alebo **dvojitej dávky** (podľa labelu príslušného prípravku),
 - **sérologické monitorovanie** a následné **preočkovanie (booster)** ako stratégia.

Herpes zoster (pásový opar)

- **CKD populácia podľa veku v prehľade:**
 - **ACIP:** od **≥ 50 rokov**,
 - **RKI:** od **60 rokov**,
 - **NHS:** od **65 rokov**.
- **Pri imunokompromitovaných:** pacienti **≥ 19 rokov** s **terapeutickou imunosupresiou**.
- **Po transplantácii:** v prehľade je uvedené, že očkovanie sa týka **všetkých vo veku ≥ 19 rokov** (s výnimkou režimu RKI, kde je hranica **≥ 50 rokov**).
- **Schéma: 2 dávky rekombinantnej vakcíny** podané **2 až 6 mesiacov** od seba.

Meningokok

- **CKD:** len pri **špecifických rizikách**, napr.:
 - asplénia,
 - inhibícia komplementu,
 - cestovanie do endemických oblastí.
- **Po transplantácii:** rovnaký princíp špecifického rizika.
- **Typ vakcíny v texte: MenB alebo MenACWY** podľa epidemiologickej situácie.

- **V texte uvedené: jedna dávka**, a treba **vyhodnotiť potrebu dodatočnej antibiotickej profylaxie**.

HPV (ľudský papilomavírus)

- **CKD:** v texte je uvedené pre **deti 9–14 rokov**, „catch-up“ až do **26 rokov**.
- **Schéma:** rozšírená očkovačia schéma = **3 injekcie** v mesiacoch **0, 2, 6**.

Tetanus, diftéria, pertusis (Tdap/Td)

- **Indikácia:** všetci pacienti **každých 5 až 10 rokov** (rovnako uvedené pre CKD aj po transplantácii).
- **V texte:** **jednorazová kombinovaná vakcína**.

Praktické zhrnutie pre nefrologickú ambulanciu

Najväčšia hodnota tohto prehľadu pre prax je v tom, že dáva jasnú „kalendárovú“ predstavu pre dospelých s CKD a pre načasovanie po transplantácii: chrípka po transplantácii od 4 týždňov, pneumokok od 6 mesiacov, RSV od 6 mesiacov, a pri vybraných vakcínach schémy dávok s explicitnými časovými intervalmi.

Ambulantná pomôcka: očkovanie dospelých s CKD a po transplantácii

Použite ako rýchly „check“ v ambulancii. Pri konkrétnom produkte, dávke a dostupnosti vždy doladzte podľa miestnych/produktových odporúčaní.

1) Dospelý s CKD (chronické ochorenie obličiek)

Infekcia	Kedy je indikované	Schéma podľa prehľadu
Influenza	všetci, každoročne	1 × ročne
Pneumokok	vek $\geq$ 19 rokov	podľa predchádzajúceho očkovania: buď 1 × PCV (ak nikdy), alebo 1 × PCV booster > 1 rok po PPSV23
RSV	vek $\geq$ 75 rokov, pri CKD 3+	1 dávka
SARS-CoV-2 (COVID-19)	všetci, každoročne	1 × ročne , podľa aktuálneho variantu
Hepatitída B	CKD 3b–5	3–4 injekcie (bežná alebo dvojitá dávka podľa konkrétnej vakcíny), so sérologickým monitorovaním a boosterom
Herpes zoster (pásový opar)	vekové hranice podľa jurisdikcie v prehľade (ACIP $\geq$ 50, RKI $\geq$ 60, NHS $\geq$ 65)	2 × rekombinantná vakcína, 2–6 mesiacov od seba
Meningokok	len pri špecifických rizikách (napr. asplénia, inhibícia komplementu, cestovanie)	podľa rizika ; v prehľade MenB alebo MenACWY , hodnotiť aj potrebu antibiotickej profylaxie
HPV	v prehľade 9–14 rokov a catch-up do 26 rokov	3 injekcie (mesiace 0, 2, 6)
Tetanus/diftéria/pertusis (Tdap/Td)	všetci, každých 5–10 rokov	1 × kombinovaná vakcína

2) Pacient po transplantácii obličky

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
Influenza	od 4 týždňov	každoročne; nie živá vakcína ; vek < 60 štandardná, vek $\geq$ 60 high-dose

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
Pneumokok	od 6 mesiacov	podľa histórie: 1× PCV ak nikdy, alebo 1× PCV booster > 1 rok po PPSV23
RSV	od 6 mesiacov ; vek ≥ 60	1 dávka (typ vakcíny v prehľade bez preferencie)
SARS-CoV-2	v prehľade ako každoročné revakcinovanie	1× ročne, mRNA, most recent virus variant ; pri úvahe sa spomína interval ~6 mesiacov
Hepatitída B	pre transplantáty: v prehľade bez špecifického odporúčania	sledujte podľa predošlej imunity a lokálnych protokolov
Herpes zoster	očkuje sa v prehľade plošne podľa veku	všetci ≥ 19 rokov (okrem výnimky pri RKI v prehľade); 2 dávky s intervalom 2-6 mesiacov
Meningokok	len pri špecifických rizikách	MenB alebo MenACWY podľa situácie; zhodnotiť antibiotickú profylaxiu
Tdap/Td	bez špecifického odkladu v prehľade	1× každých 5-10 rokov

Rýchly „workflow“ v ambulancii (1 minúta)

1. **Zistiť diagnózu a režim:** CKD (štádium) alebo transplantácia (imunosupresia).
2. **Vybrať skupinu:** CKD tabuľka alebo transplant tabuľka.
3. **Skontrolovať históriu očkovania** (najmä pneumokok, hepatitída B, zoster).
4. **Doplniť, čo chýba** podľa časových odkladov po transplantácii (najmä chrípka 4 týždne, pneumokok/RSV 6 mesiacov).

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation: A Review“.* [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=ockovanie-ckd-transplantacia-oblicky-vakciny-nacasovanie> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.